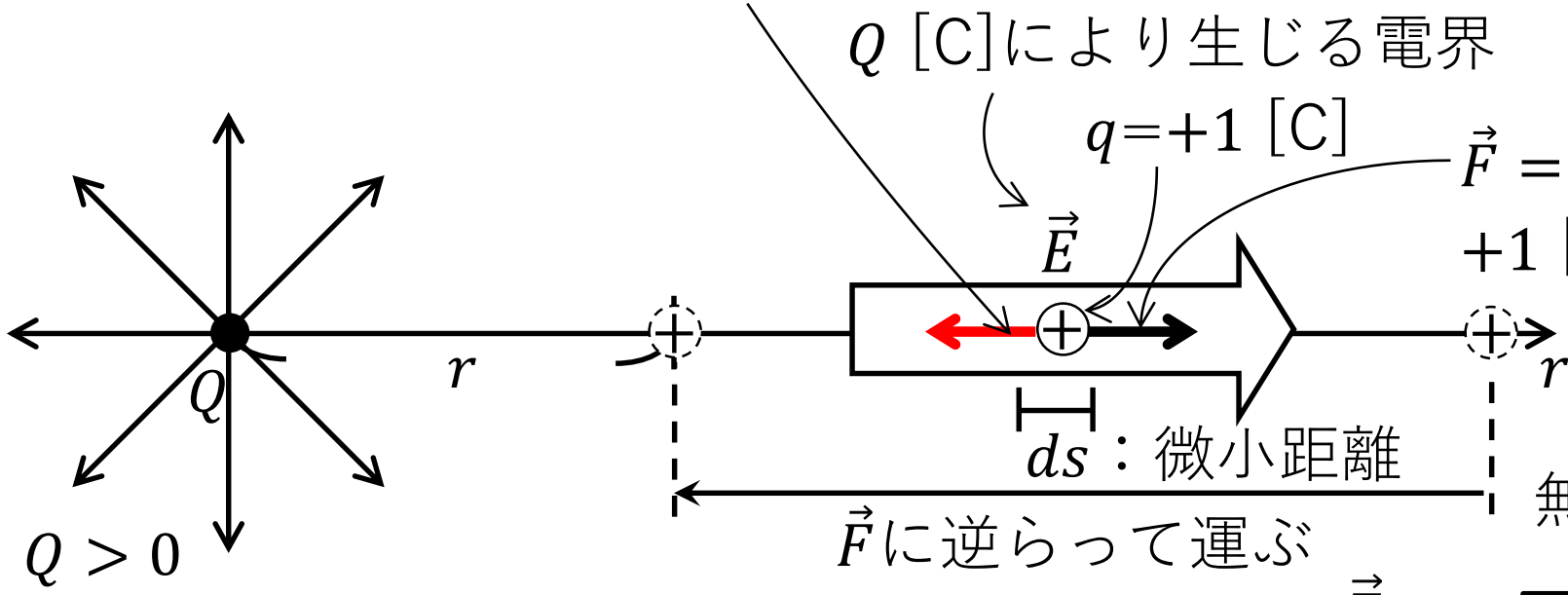
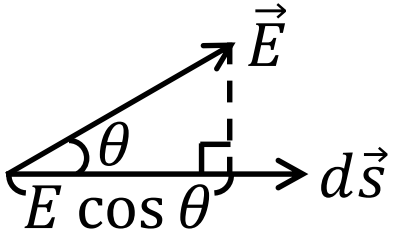
電位と電位差

電位

単位正電荷(+1 [C])を電界による力に逆らって，無限遠から運ぶのに必要な仕事

$-\vec{F}$：$\vec{E}$から受ける力に逆らって+1 [C]を運ぶための力





$$V = \int_{\infty}^{r} dW = -\int_{\infty}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

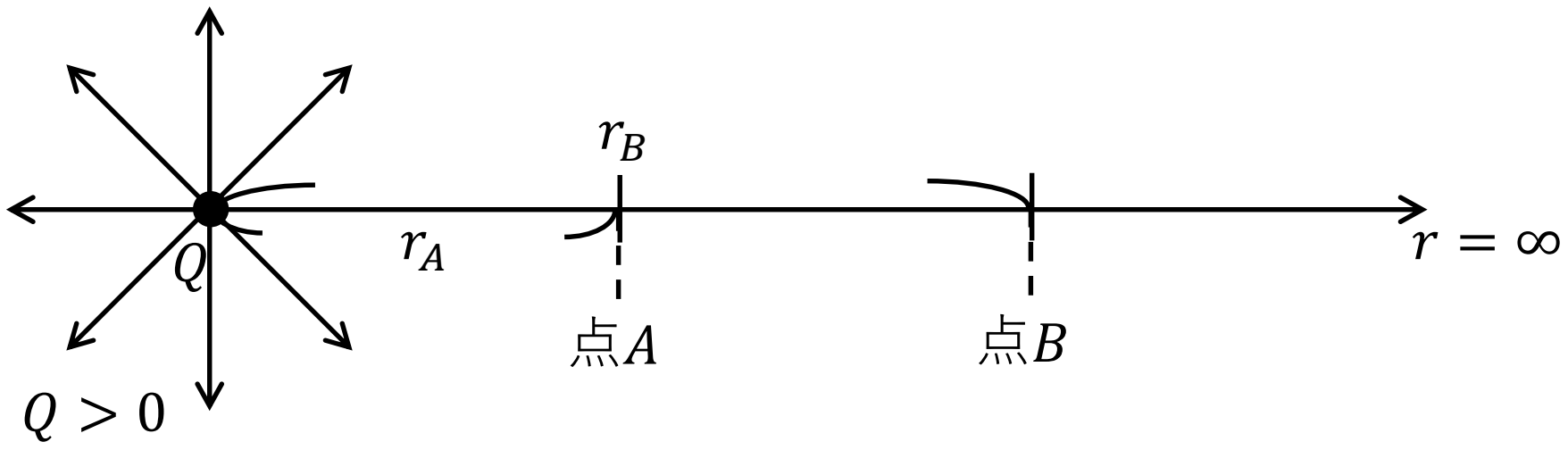
仕事(W)＝力×距離

$\Rightarrow dW = -Fds = -Eds \leftarrow \vec{E}$と$d\vec{s}$が平行

$\Rightarrow dW = -Eds\cos\theta = -\vec{E} \cdot d\vec{s} \leftarrow \vec{E}$と$d\vec{s}$のなす角度が$\theta$

電位差

2点間の電位の差。電圧ともいう。



$$V_{AB} = V_A - V_B = -\int_{\infty}^{A} \vec{E} \cdot d\vec{s} - \left(-\int_{\infty}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{s}\right) = -\int_{\infty}^{A} \vec{E} \cdot d\vec{s} - \int_{B}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$= -\left(\int_{\infty}^{A} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{B}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{s}\right) = -\int_{B}^{A} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$